

子群与拉格朗日定理

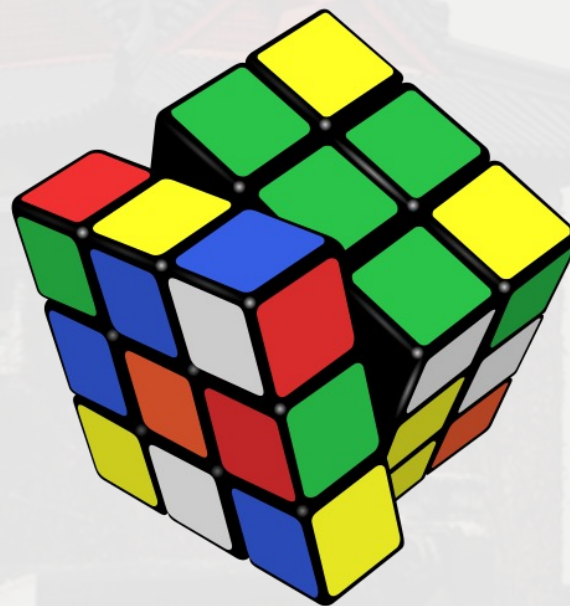
离散数学—代数结构

南京大学计算机科学与技术系



回顾

- 半群
- 么半群
- 半群的同态基本定理
- 群
- 群的性质
- 群方程*



子群与拉格朗日定理

- 子群的定义及其判定
- 生成子群与元素的阶
- 子群的陪集与划分
- 拉格朗日定理
- 拉格朗日定理的推论



子群的定义

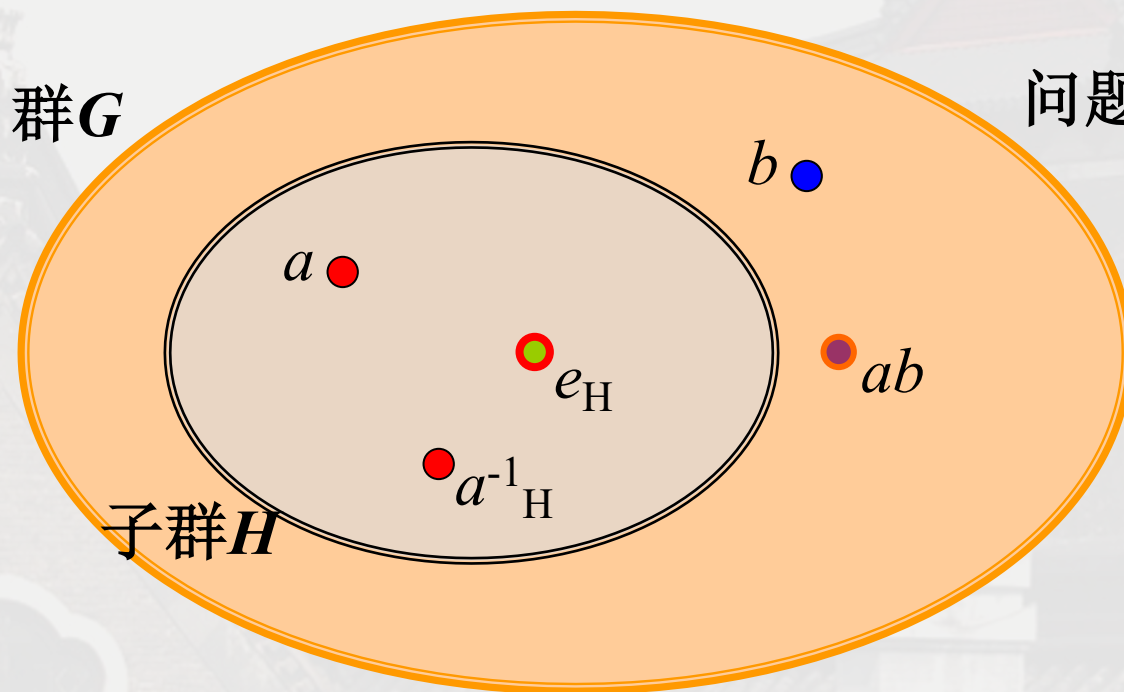
- 设 $\langle G, \circ \rangle$ 是群， H 是 G 的 **非空** 子集，如果 H 关于 G 中的运算构成群，即 $\langle H, \circ \rangle$ 也是群，则 H 是 G 的 **子群**。
- 记作 $\langle H, \circ \rangle \leq \langle G, \circ \rangle$ 简记为 $H \leq G$ 。
- 例子：偶数加系统是整数加群的子群
- 平凡子群 $\langle G, \circ \rangle$ ， $\langle \{e\}, \circ \rangle$

注意：结合律在 G 的子集上均成立。

关于子群定义的进一步思考

问题1: e_H 是否一定是 e_G ?

$$e_H e_H = e_H \rightarrow e_H = e_G$$



问题2: ab 应该在哪儿?

子群的判定 - 判定定理一

- G 是群, H 是 G 的非空子集。 H 是 G 的子群当且仅当:

- $\forall a, b \in H. ab \in H$, 并且

- $\forall a \in H. a^{-1} \in H$

(注意: 这里 a^{-1} 是 a 在 G 中的逆元, 当 H 确定为群后, 它也是 a 在 H 中的逆元)

- 证明

- 必要性显然 (注意群中逆元素的唯一性)

- 充分性: 只须证明 G 中的单位元也一定在 H 中, 它即是 H 的单位元素。

子群的判定 - 判定定理二

- 设 G 是群， H 是 G 的非空子集。 H 是 G 的子群当且仅当：
$$\forall a, b \in H. ab^{-1} \in H$$
- 证明
 - 必要性易见
 - 充分性：
 - 单位元素：因为 H 非空，任取 $a \in H$ ， $e = aa^{-1} \in H$
 - 逆元素：任取 $a \in H$ ，因为 $e \in H$ ，所以 $a^{-1} = ea^{-1} \in H$
 - 封闭性：任取 $a, b \in H$ ，已证 $b^{-1} \in H$ ，所以 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$

子群的判定 - 有限子群

- G 是群, H 是 G 的 **非空有限** 子集。 H 是 G 的子群当且仅当:

$$\forall a, b \in H. ab \in H$$

- 证明. 必要性显然. 下证充分性, 只须证明逆元素性

- 若 H 中只含 G 的单位元, H 显然是子群。

- 否则, 任取 H 中异于单位元的元素 a , 考虑序列

$$a, a^2, a^3, \dots$$

- 注意: 该序列中各项均为有限集合 H 中的元素, 因此, 必有正整数 $i, j (j > i)$, 满足: $a_i = a_j$, 因此:

$$a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$$

生成子群

- 设 G 是群, $a \in G$, 构造 G 的子集 H 如下:

$$H = \{a^k \mid k \text{ 是整数} \}$$

则 H 构成 G 的子群 (称为 a 生成的子群 $\langle a \rangle$)

- 证明:

- H 非空: a 在 H 中

- 利用判定定理二:

对于任意的 $a^m, a^n \in H$, 我们有 $a^m (a^n)^{-1} = a^{m-n} \in H$ 。

所以 H 构成 G 的子群。

群中元素的阶

- 定义（元素的阶） $|a|$

设 $(G, *)$ 为群, $n \in \mathbb{Z}$, $a \in G$, 以下定义 a^n :

若 $n \geq 0$, 则 a^n 已在上讲定义。

若 $n < 0$, 则 $a^n = (a^{-n})^{-1}$ 。

若 $(\exists n \in \mathbb{N}^+)(a^n = e)$, 则称 a 的阶(order)是有穷的且记 a 的阶 $|a| = \min\{n > 0 \mid a^n = e\}$ 。

若 $\neg (\exists n \in \mathbb{N}^+)(a^n = e)$, 则称 a 的阶是无穷的, 且记 a 的阶 $|a| = \infty$ 。

性质:

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

群中元素的阶（续）

- 例

在Kleine 4群 $(V, *)$ 中, $|e| = 1$, 当 $a \neq e$ 时, $|a| = 2$ 。

在 $(\mathbb{Z}_7, +_7)$ 中, $|0| = 1$, $a \neq 0$, $|a| = 7$ 。

在 $(\mathbb{Z}_6, +_6)$ 中, $|0| = 1$

元素	0	1	2	3	4	5
阶	1	6	3	2	3	6

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

群中元素的阶（续）

- 定理（元素的阶的性质）

对群 $\langle G, \circ \rangle$ 的有限阶元素 a, b ,

1. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}^+$, $a^k = e$ 当且仅当 $|a|$ 整除 k ;
2. $|a| = |a^{-1}|$;
3. $|ab| = |ba|$;
4. $|b^{-1}ab| = |a|$ 。

群中元素的阶（续）

●

● (1) 对 $k \in \mathbb{Z}^+$, $a^k = e \Leftrightarrow |a| \mid k$

证明: (1) “ $\Rightarrow$ ” , 设 $|a| = m > 0$, $m = \min\{k \mid a^k = e \wedge k > 0\}$

故 $k \geq m$, 从而 $k = q \times m + r$, 这里 $0 \leq r < m$

$$\therefore a^k = a^{qm} * a^r = (a^m)^q * a^r = e^q * a^r = a^r$$

$$\therefore a^r = e$$

$$\therefore r < m$$

$$\therefore r = 0, \text{ 从而 } k = q \times m, \text{ 故 } m \mid k.$$

“ $\Leftarrow$ ” , 设 $|a| = r$

$$|a| \mid k \rightarrow r \mid k \rightarrow k = n \times r \rightarrow a^k = a^{n \times r} = (a^r)^n = e^n = e$$

群中元素的阶（续）

(2) 令 $|a| = r$

$$\because (a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$$

$\therefore |a^{-1}| \mid |a|$, 同理 $|a| \mid |a^{-1}|$, 故 $|a^{-1}| = |a|$ 。

(3) $(ab)^{n+1} = abab \cdots ab = a(ba)^n b$

Case 1: ab 的阶有穷, 设为 r

$$\text{从而 } (ab)^{r+1} = a(ba)^r b$$

$$\text{从而 } ab = a(ba)^r b, \text{ 故 } (ba)^r = e$$

故 ba 的阶有穷, 设为 r' , 由(1)知 $r' \mid r$

同理 $|ba| = r'$ 时有 $|ab|$ 有穷, 若为 r , 则 $r \mid r'$

因此 $|ab| = |ba|$.

$$(4) \mid b^{-1}ab \mid = \mid abb^{-1} \mid = \mid ae \mid = \mid a \mid$$

群中元素的阶（续）

- 有限群中阶大于2的元素有偶数个

证明：

对于 $a \in G$ ，若 $|a| > 2$ ，则 $a \neq a^{-1}$ ，若不然，则 $a = a^{-1}$ ，从而 $a^2 = e$ ，故 $|a| \leq 2$ 与 $|a| > 2$ 矛盾！因此我们有 $|a| > 2 \rightarrow a \neq a^{-1}$ ，故 G 中阶 > 2 的元素 a 与其逆 a^{-1} 成对出现，因此 G 有偶数个阶 > 2 的元素。

群的中心

- 设 G 是群，构造 G 的子集 C 如下：

$$C = \{a \mid a \in G, \text{且} \forall x \in G, ax = xa\}$$

则 C 构成 G 的子群，称为 G 的中心

证明：

- C 非空：单位元在 C 中
- 利用判定定理二：即证明对任意的 $a, b \in C$, (即 $ax=xa, bx=xb$ 对 G 中一切 x 成立),

$(ab^{-1})x = x(ab^{-1})$ 也对 G 中一切 x 成立

$$(ab^{-1})x = a(b^{-1}(x^{-1})^{-1}) = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} = a(xb^{-1}) = x(ab^{-1})$$

左(右)陪集及其表示

- 若 H 是群 G 的一个子群, a 是 G 中的任意一个元素, 定义:

$$aH = \{ ah \mid h \in H \}$$

aH 称为 H 的一个左陪集

- 由群的封闭性可知, aH 也是 G 的子集
- 对于任意的 $h \in H$. $ah \in H$ iff $a \in H$
- 相应地可定义右陪集

陪集与划分

- 设 H 是群 G 的子群，则 H 的所有左陪集构成 G 的划分
 - G 中任意元素 a 一定在某个左陪集中： $a \in aH$
 - $\forall a, b \in G, aH = bH$ 或者 $aH \cap bH = \emptyset$
 - 假设 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 即存在 $c \in aH \cap bH$, 令 $c = ah_1 = bh_2$,
 - 则 $a = bh_2h_1^{-1}$, 从而 $aH \subseteq bH$,
 - 同理可得: $bH \subseteq aH$. 所以 $aH = bH$
- 注意: a, b 属于同一左陪集
 - $\text{iff } a \in bH \text{ 且 } b \in aH$
 - $\text{iff } b^{-1}a \in H$

陪集与划分（续）

● **定理（陪集与划分）**：设 $\langle H, * \rangle < \langle G, * \rangle$,

(1) $eH = H$

(2) $\cup \{aH \mid a \in G\} = G$

(3) $\forall a, b \in G, aH = bH$ 或者 $aH \cap bH = \emptyset$

(4) $\{aH \mid a \in G\}$ 为 G 之划分

陪集与划分（示例）

- 令 $H = \{2n | n \in \mathbb{Z}\}$, $\langle H, + \rangle < \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $a \in \mathbb{Z}$,
 $aH = \{2n + a | n \in \mathbb{Z}\}$, $(2k)H = H$,
 $(2k + 1)H = \mathbb{Z} - H$, $\{0H, 1H\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个划分。
- $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$ 为群, 令 $H = \{0, 3\}$, $\langle H, \oplus_6 \rangle < \langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$
 , $H0 = H$, $H1 = \{1, 4\}$, $H2 = \{2, 5\}$
 $H3 = H$, $H4 = \{4, 1\} = H1$, $H5 = \{5, 2\} = H2$
 $\{H0, H1, H2\}$ 是 $\mathbb{Z}_6$ 的一个划分。

左陪集关系

- 设 H 是群 G 的子群，定义 G 上的二元关系 R 如下： $\forall a, b \in G$, $(a, b) \in R$ 当且仅当 $b^{-1}a \in H$
- R 是 G 上的等价关系
 - 自反性： $\forall a \in G, a^{-1}a = e$
 - 对称性： 注意 $a^{-1}b = (b^{-1}a)^{-1}$
 - 传递性： 如果 $b^{-1}a \in H, c^{-1}b \in H$, 则

$$c^{-1}a = c^{-1}(bb^{-1})a = (c^{-1}b)(b^{-1}a) \in H$$

- $[a]_R = aH$: $x \in [a]_R \Leftrightarrow aRx \Leftrightarrow x^{-1}a = h \in H \Leftrightarrow x = ah^{-1} \in aH$

Lagrange 定理

- 引理（陪集的势）

设 $\langle H, * \rangle \leq \langle G, * \rangle$, $a \in G$, 则 $H \approx aH \approx Ha$

- 证明：

令 $\sigma: H \rightarrow aH$ 为 $\sigma(h) = ah$, 由消去律可知 τ, σ 为 1-1, 易见 σ 亦为满射, 故 $H \approx aH$ 。

同理可证 $H \approx Ha$ 。

Lagrange 定理（续）

- $\{aH \mid a \in G\}$ 是 G 的一个划分。
- 对有限群 G ，每个陪集元素个数有限且相同，并等于 $|H|$ ，于是 $|G| = k|H|$ ， k 是左（右）陪集的个数，称为 H 在 G 中的指数，记为 $[G:H]$

Lagrange 定理 (续)

- **Lagrange定理**: 设 $\langle G, * \rangle$ 为有限群, $\langle H, * \rangle \leq \langle G, * \rangle$, 则 $|G| = |H| \cdot [G:H]$
- **证明**: 由于 $|G|$ 有穷, 故 $[G:H]$ 有穷且设为 N , 从而有 $a_1, \dots, a_N \in G$ 使 $\{a_i H \mid 1 \leq i \leq N\}$ 为 G 之划分, 故 $G = \bigcup_{i=1}^N H a_i$; 由引理, 对任意 i, j , $|H a_i| = |H a_j| = |H| \therefore |G| = |H| \cdot N$ 即 $|G| = |H| \cdot [G:H]. \square$

Lagrange 定理 (续)

- 推论1: 设 $\langle G, * \rangle$ 为有限群, $a \in G$, 则 $|a|$ 为 $|G|$ 的因子。
- 证明*: $\because \langle \langle a \rangle, * \rangle \leq \langle G, * \rangle \therefore |\langle a \rangle|$ 为 $|G|$ 的因子,
又由于 $|a|$ 有穷, 故 $|\langle a \rangle| = |a|$, 故 $|a|$ 为 $|G|$ 的因子. $\square$

Lagrange 定理（续）

- 推论2*: 设 $\langle G, * \rangle$ 为 p 阶群，若 p 为质数，则

$$(\exists a \in G)(\langle a \rangle = G)$$

证：设 $|G| = p$ 为素数，可以取 $a \neq e, a \in G$, 由上推论知

$$|\langle a \rangle| \text{ 为 } |G| \text{ 的因子, } \because |\langle a \rangle| \geq 2 \therefore |\langle a \rangle| = p$$

$$\text{故 } G = \langle a \rangle$$

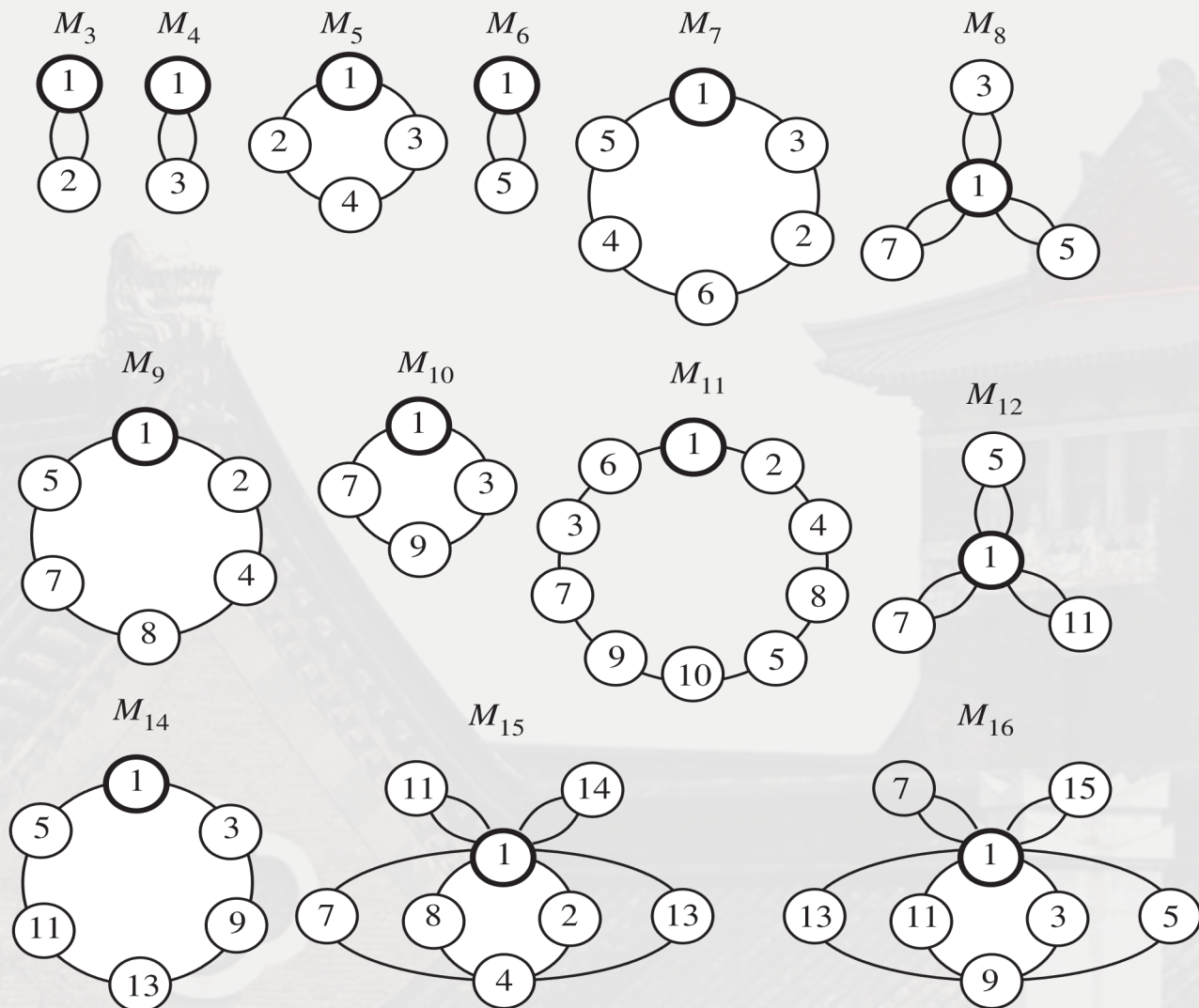
拉格朗日定理的应用

- 6阶群 G 必含3阶子群
- 证明
 - 如果 G 中有6阶元素 a , 则 $b=aa$ 是3阶元素, 因此 $\langle b \rangle$ 是3阶子群
 - 如果 G 中没有6阶元素, 则根据拉格朗日定理的推论, G 中元素的阶只可能是1,2或3。
 - 如果没有3阶元素, 即 $\forall x \in G, x^2=e$, 那么 $\forall x, y \in G, xy=(yx)^2(xy)=yx$, 即 G 是交换群。
 - 因此 $\{e, a, b, ab\}$ 构成4阶子群, 但4不能整除6, 矛盾。
 - 所以 G 中必含3阶元素 a , 即由 a 生成的子群是3阶子群。

拉格朗日定理的应用

- 对于任意有限群 G , 和其中任意元素 $x \in G$, 我们有 $x^{|G|} = e$.
- 根据拉格朗日定理 $|\langle x \rangle|$ 整除 $|G|$ 。
- 考虑模 m 互素同余类 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 关于（模 m ）乘法构成一个群。
 - 例如: $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{1,5\}$, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} = \{1,3,5,7\}$.
 - 元素个数: $|\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}| = \varphi(m)$
 - 容易证明它构成一个群。
 - 封闭、结合律、有单位元(1) 显然。
 - 有逆: 对于其中任意 x , 由于其与 m 互素, 根据Bezout's identity, 存在整数 r 和 s 使得 $xr + ms = 1$; 即 $xr = 1 - ms$, 即 $xr \equiv 1 \pmod{m}$. 于是 $r \bmod m$ 是 x 的逆。
- 于是我们可以得出欧拉定理: 若 a, m 互素, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$

拉格朗日定理的应用



整数模 n 乘法群的例子

小结

- 子群的定义及其判定
- 生成子群与元素的阶
- 子群的陪集与划分
- 拉格朗日定理
- 拉格朗日定理的推论

